

项目开发计划

周次	时间	主要任务	接口/联调任务	验收产出
第1周	9月8日—9月14日	根据现有软需确定 SR-4、SR-5 所需的数据类型和输入输出数据结构，自行寻找并整理设备、站点、任务通联、地形、频率、故障等基础测试数据	与外包方明确前后端接口边界，确定设备、节点、链路、覆盖范围、规划方案、故障结果等统一数据格式	数据字典、接口文档、基础测试数据集、模块接口关系说明
第2周	9月15日—9月21日	完成候选部署位置筛选、移动电台数量与位置规划、通信链路能力分析	向前端提供部署点、候选点、覆盖结果接口，完成首次地图展示验证	部署规划模块 + GIS部署结果展示
第3周	9月22日—9月28日	完成路由规划、频率资源分配、功率及电台参数规划、基本方案校验	对接路由拓扑、频率、功率、链路指标等接口，使前端能够展示完整规划方案	路由与资源配置模块 + 前端规划方案展示
第4周	9月29日—10月5日	完成多目标优化组网、干扰影响分析、抗干扰措施推荐，整合 SR-4 全流程	与 GIS 前端完成 SR-4 整体联调，实现方案生成、结果查看、多方案比较及地图展示	SR-4完整功能演示版本 、接口联调记录
第5周	10月6日—10月12日	完成故障知识数据整理、故障规则、故障定位、根因分析和故障影响计算	对接故障场景输入、故障节点、受影响节点/链路、影响等级等展示接口	故障诊断核心模块 + 故障影响可视化联调
第6周	10月13日—10月19日	完成故障修复建议、诊断报告输出，整合 SR-5；对整体系统进行功能与数据一致性测试	完成 SR-1/SR-2 前端、SR-3 资源数据、SR-4 规划、SR-5 诊断、SR-6 知识支撑之间的整体联调	完整系统设计、完整演示版本、软需符合性检查表、接口文档、测试报告

详细任务说明

第1周：确定数据和接口

本周主要完成后续开发所需的数据和接口准备工作。根据现有软需，明确无线网络规划和故障诊断模块分别需要哪些输入数据、输出哪些结果，并统一数据格式。

目前没有现成的基础数据，需要根据软需要求自行寻找和整理。重点收集设备、站点、任务节点、链路、频率、功率、地形、故障信息等基础数据，并确定相应字段和表示方式。其中地形、地物、道路、设备参数、设备说明书和故障资料等优先从网上寻找，网络节点、任务通联关系、频率资源、干扰源等测试数据可根据需求自行构造。

同时与前端开发人员明确接口边界，确定算法模块向前端提供哪些数据，以及前端需要以什么格式传入任务条件。

本周完成后，应能够明确后续各模块“输入什么、输出什么、如何与前端交互”，并形成可用于开发和测试的基础数据集。

第2周：完成电台部署规划

本周重点完成无线网络规划中的电台部署部分。

系统根据任务区域、已有固定站、地形环境、任务通联需求等信息，分析可用于部署移动电台的位置，并计算需要部署的电台数量和推荐位置。同时结合电台参数和传播条件，分析不同节点之间是否具备通信条件。

最终需要能够输出：

- 候选部署位置；
- 推荐电台数量；
- 推荐部署坐标；
- 基础通信关系；
- 对应的覆盖结果。

对输入的要求能够给出合理的输出，并实现输出结果可视化。

这些结果需要提供给 GIS 前端，在地图上显示候选点、推荐部署点及通信覆盖情况。软需明确要求支持候选位置筛选、移动电台数量与位置计算以及覆盖效果预览。

第3周：完成路由和通信资源规划

在电台部署位置确定后，本周继续完成设备之间如何通信以及通信资源如何配置。

主要包括：

- 根据网络拓扑规划通信路径；
- 生成主用和备用通信路由；
- 为通信链路分配频率资源；
- 配置发射功率等电台参数；
- 检查不同链路之间是否存在频率冲突或配置冲突。

最终形成比较完整的网络资源配置方案。

完成参数配置，保证参数配置处于合理范围内。

同时需要与前端完成路由、链路、频率、功率等数据接口对接，使规划结果能够在地图和相关信息面板中显示。软需对此明确要求实现路由规划、频率资源分配和电台参数规划。

第4周：完成 SR-4 无线网络规划整体功能

本周对前几周完成的规划功能进行整合。

在已有电台部署、路由、频率和功率配置结果的基础上，进一步完成：

- 网络整体方案优化；
- 多套规划方案生成和比较；

- 干扰源影响分析；
- 受干扰节点和链路识别；
- 抗干扰调整方案生成。

需要把 SR-4 的整个流程打通，即：

任务条件输入 → 电台部署 → 路由规划 → 频率/功率配置 → 方案优化 → 结果输出。

同时与 GIS 前端完成整体联调，使用户能够在界面中查看规划结果、覆盖情况、链路关系以及不同方案之间的对比。

这一周结束后，SR-4 应具备一个可以独立演示的完整版本。软需中的 SR-4.2 还要求支持多方案比较、干扰分析以及规划结果可视化。

第5周：完成故障定位和影响分析

本周开始完成 SR-5 故障诊断功能。

首先整理故障诊断所需的数据，包括：

- 常见故障类型；
- 故障现象；
- 设备状态；
- 故障原因；
- 历史故障案例；
- 对应的处理方式。

在此基础上建立故障知识和判断规则，实现根据故障现象和设备状态判断：

- 哪个设备出现故障；
- 哪个部件可能存在问题；
- 故障可能是什么原因；
- 哪些设备和链路会受到影响。

同时，需要将故障节点、受影响节点、受影响链路以及影响等级等结果输出给前端进行地图和拓扑展示。

软需要求 SR-5 能够完成故障定位、根因分析以及受影响节点和链路的识别。

第6周：完成故障建议和系统整体联调

本周完成故障诊断的最后部分，并对整个无线相关功能进行整体检查。

故障诊断部分需要根据故障定位和影响分析结果，生成相应的维修或处置建议，并形成完整的故障诊断结果，包括：

- 故障对象；
- 故障类型；
- 故障原因；
- 影响范围；

- 处理建议；
- 诊断报告。

随后完成 SR-5 与前端的接口联调。

最后，需要对整个系统涉及的相关模块进行整体联调，确认：

- SR-3 能够提供基础资源数据；
- SR-4 能够完成网络规划；
- SR-5 能够完成故障诊断；
- SR-6 能够为故障诊断提供知识支撑；
- 外包开发的 SR-1/SR-2 界面能够正确接收并展示规划和诊断结果。

最终应形成一套能够按照软需完整演示的系统版本，并逐项检查对应 SR 需求是否已经实现。软需本身要求故障诊断最终输出根因、影响范围和修复建议，并形成诊断报告。

最终成果

6 周结束后，需要实现两个完整流程：

无线网络规划流程：

输入任务需求和通信资源 → 自动生成电台部署、通信路由、频率功率配置及优化方案 → GIS界面展示规划结果。

故障诊断流程：

输入故障场景和设备状态 → 完成故障定位、原因分析和影响评估 → 输出修复建议 → GIS及故障诊断界面展示结果。

第一周需要准备的数据清单

目前没有现成数据，需要根据软需要求自行从网上寻找公开数据，或根据测试需求自行构造。

序号	数据类型	主要内容	建议格式	第一阶段建议数据量	获取方式
1	地形高程数据 DEM	经纬度、高程，用于地形遮挡、坡度、通视和传播计算	GeoTIFF (.tif)	至少覆盖一个完整 120 km × 120 km 区域，建议约 30 m分辨率	网上寻找
2	地物/土地覆盖数据	山地、森林、水域、城市、农田等地物类型	GeoTIFF / GeoJSON / Shapefile	与 DEM 覆盖同一区域，完整1套	网上寻找

序号	数据类型	主要内容	建议格式	第一阶段建议数据量	获取方式
3	道路数据	道路位置、道路类型、交通可达性，用于筛选可部署位置	GeoJSON / Shapefile	覆盖整个规划区域	网上寻找
4	短波/超短波电台设备参数	频率范围、发射功率、接收灵敏度、天线增益、带宽、工作模式等	CSV / Excel	短波5~10种型号，超短波5~10种型号	网上寻找设备说明书或公开参数
5	网络节点/站点数据	节点编号、设备类型、固定/移动、位置、电台型号、状态等	CSV / Excel	至少 50个短波节点 + 100个超短波节点	根据设备数据自行生成
6	任务通联关系数据	哪些节点之间需要通信、任务优先级、通信要求等	CSV / JSON	建议准备 5~10组任务场景 ，每组30~100条通联关系	自行构造
7	可用频率资源数据	可用频段、频点、信道、占用状态、复用限制等	CSV / JSON	每类网络准备约 20~50个可用频点/信道	根据设备频段自行整理
8	干扰源数据	位置、中心频率、带宽、发射功率、干扰类型等	CSV / JSON	建议 10~20个干扰源 ， 3~5组干扰场景	自行生成
9	网络拓扑数据	节点之间的连接关系、链路状态、链路属性等	CSV / JSON	1套150节点以上网络，建议200~500条链路	可先人工生成，后续由传播计算产生
10	网络运行/链路状态数据	信噪比、误码率、丢包率、时延、吞吐率、链路状态等	CSV / JSON	原型阶段建议准备 1000条以上状态记录	仿真生成或自行构造
11	设备说明书与维修资料	设备结构、工作原理、故障现象、排障过程、维修方法等	PDF / DOCX / TXT	建议先收集 20~50份资料	网上重点寻找
12	故障案例数据	故障现象、设备状态、故障原因、故障部件、解决方案等	CSV / Excel / JSON	4类故障，每类先整理 50~100条	网上寻找 + 从说明书整理 + 必要时构造

序号	数据类型	主要内容	建议格式	第一阶段建议数据量	获取方式
13	故障知识图谱数据	“故障现象—原因—部件—处理方案”等实体关系	CSV三元组 / JSON	第一版建议 500 ~ 2000条关系	从设备资料和故障案例中整理
14	故障规则数据	某些现象和状态对应什么故障、如何判断等	CSV / JSON	第一版建议 50 ~ 100条规则	从维修资料、故障案例中整理

网上寻找：

- DEM 地形高程数据；
- 地物/土地覆盖数据；
- 道路数据；
- 短波/超短波电台公开参数；
- 电台设备说明书；
- 设备维修资料；
- 故障案例及故障处理资料。

自行构造：

- 50个短波节点；
- 100个超短波节点；
- 任务通联关系；
- 可用频率资源；
- 干扰源场景；
- 网络测试拓扑；
- 网络运行状态测试数据。